

《离散数学》期末考试卷 (B)

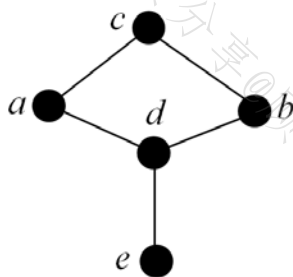
使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题数	一	二	三	四	五	总 分
得分						

本题得分	
------	--

一、单选题 【每小题 3 分，共计 15 分】

1. 下列关于格的叙述中，**错误**的是 () .
- (A) 有限格必是有界格.
- (B) 代数格 $\langle L, \times, \oplus \rangle$ 中的 $\times$ 和 $\oplus$ 两种运算均满足交换律和结合律.
- (C) 自然数集与其上的整除关系构成格.
- (D) 布尔代数是有多余分配格.
2. 以下与实数集 $\mathbf{R}$ 等势的集合为 () .
- (A) $\mathbf{N}$ (B) $\mathbf{Q}$ (C) $\mathbf{Z}$ (D) $\rho(\mathbf{N})$
3. 在命题演算的公理系统中，合式公式 $((A \rightarrow B) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B)))$ ，使用了 () .
- (A) 公理 L_1 (B) 公理 L_2 (C) 公理 L_3 (D) MP 规则
4. 已知集合 $A = \{a, b, c, d, e\}$ ， $\leq$ 是 A 上的一个偏序关系，偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 的 Hasse 图如下，则 A 的子集 $B = \{b, d\}$ 的最小元和上界分别为 () .



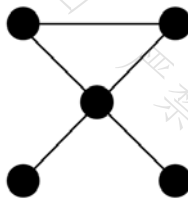
- (A) d 和 b, c (B) e 和 b (C) e 和 b, c (D) d, e 和 b

5. 针对集合 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的二元关系 $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \}$ ，在“①自反性，②反自反性，③ 对称性，④ 反对称性，⑤ 传递性，⑥ 等价关系”这些选项中，正确的有 () 个.
- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4 (F) 5 (G) 6

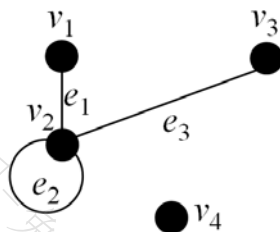
本题得分	
------	--

二、填空题 【每小题 3 分，共计 15 分】

1. 下图的点连通度为_____.



2. 下图的邻接矩阵为_____.

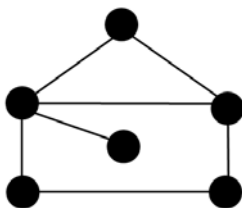


3. 命题公式 $(P \rightarrow Q) \vee R$ 的主合取范式为_____.
4. 多重集 $S = \{3 \cdot a, 4 \cdot b, 2 \cdot c\}$ 的全排列数为_____.
5. 在 q 条边的树中，顶点有_____个.

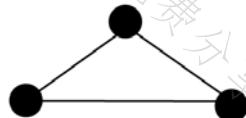
本题得分	
------	--

三、作图题 【每小题 5 分，共计 10 分】

1. 试作出下列平面图的对偶图.



2. 试通过边的删除和收缩运算，作出下图的所有生成树.

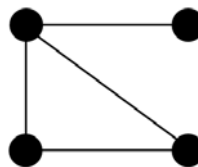


本题	
得分	

四、证明题 【每小题 5 分，共计 20 分】

1. 已知凡整数都是有理数，任何有理数都是实数，且 2 是整数，证明 2 是实数.

2. 证明下图是半 E 图.



3. 设 G 是群. 试证明：若对任意 $a \in G$ ，有 $a^{-1}=a$ ，则 G 是交换群.

4. 试使用等值演算的方法证明： $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q) \Leftrightarrow Q$.

本题	
得分	

五、计算题 【每小题 10 分，共计 40 分】

1. 求解递推关系 $\begin{cases} H(n)=3H(n-1)-2H(n-2) & n \geq 2 \\ H(0)=0, H(1)=1 \end{cases}$.

2. 求解同余方程组 $\begin{cases} 6x \equiv 2 \pmod{5} \\ 2x \equiv 1 \pmod{3} \end{cases}$.

3. 求 1 和 300 之间（含 1 和 300）不能被 3，4，5 整除的整数的个数.

4. 考虑域 $R_5 = \{0,1,2,3,4\}$ 上的多项式 $f(x)=3+2x+x^2+4x^3+2x^5$ ， $g(x)=2+x^2$ ，求 $f(x)$ 被 $g(x)$ 除的商式和余式.